

技術士 建設部門 | 電力土木 R8予想 選択科目II-2 模範解答

予想問題（令和8年度 電力土木 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（電力土木）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想）次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想）我が国の水力発電所の多くは中山間地域の急峻な地形に立地しており、近年頻発する大規模地震や集中豪雨等の自然災害により、ダム・取水堰・導水路・水圧管路等の電力土木施設が被災するリスクが高まっている。近年の災害では、電力供給インフラの早期復旧の重要性が改めて認識されている。このような背景を踏まえて、既設の水力発電所を対象に、大規模地震及び水害に対する防災・減災対策の検討業務を進めるに当たり、あなたが担当責任者として業務を進める場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想）我が国の水力発電所の多くは建設後半世紀以上が経過し、設備の経年劣化が進行する一方、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーである水力発電の役割拡大が期待されている。このような背景を踏まえて、既設水力発電所を対象に、設備更新と併せて出力増強を図るリニューアル計画の検討業務を進めるに当たり、あなたが担当責任者として業務を進める場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず既設施設の耐震性能・耐水害性能の現況把握を行う。ダム本体・取水堰・導水路・水圧管路・発電所建屋について、建設年次・設計基準地震動・過去の点検記録を収集し、現行の耐震基準との乖離を評価する。

次に立地条件のハザード評価を実施する。周辺活断層の分布・地震動評価・土砂災害警戒区域の指定状況・想定最大規模の降雨による河川流量・土石流リスクをハザードマップ等のデータで確認し、施設ごとの被災シナリオを設定する。

さらに施設の重要度評価を行う。電力系統への影響度・供給エリアの人口・代替電源の有無から施設ごとの防災対策の優先順位を検討する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（調査・評価）では、耐震診断・水害リスク評価の結果を踏まえ、施設ごとの脆弱箇所（導水路の地すべり交差部・取水堰の洗掘リスク箇所等）を抽出する。計測データ（変位計・傾斜計等）の設置状況を確認し、モニタリング体制の強化を検討することが留意点である。

第2段階（対策計画策定）では、脆弱箇所ごとに耐震補強や水害対策を優先順位に応じて計画する。限られた予算内で効果を最大化するため、被害額低減効果と対策費用を比較する費用対効果分析を行う工夫を講じる。

第3段階（実施・監視）では、対策工事中も供用を継続する施設が多いため、施工時期の分散・部分停止による発電継続計画を策定する。対策完了後は計測データによる効果確認を継続する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）電力系統運用者、（b）河川管理者・砂防担当部局、（c）地域住民・漁業関係者、（d）施工者・設計者の4グループに分類して調整を進める。

（a）電力系統運用者とは対策工事による供給停止期間・出力制限の影響を事前に共有し、代替電源の確保計画を協議する。（b）河川管理者・砂防担当部局とは水害対策の整合性を確認し、砂防事業との連携可能性を協議する。（c）地域住民・漁業関係者には工事に伴う濁水発生・河川流量変動の影響を説明し、放流計画の調整を行う。（d）施工者・設計者とは耐震補強工法の施工性・供用中施工の安全対策を詳細施工計画に反映させる包摂的な協働体制を構築する。安全・経済・環境の三側面から持続可能な防災対策とするため、各協議内容を書面化し行政の説明責任を果たす。

II-2-2（約1,100字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず既設設備の健全性調査を行う。水車・発電機の運転記録・整備履歴・効率低下の推移を収集し、経年劣化の進行度を評価する。土木構造物（取水口・導水路・サージタンク・水圧管路）についても、点検記録・変状データから補修の要否を確認する。

次に出力増強のポテンシャル評価を実施する。河川流量データの再解析による最大使用水量の見直し、水車形式の変更による効率向上の可能性を検討する。

さらに事業性評価を行う。増強後の発電電力量・売電収入の増加見込みと更新費用を比較し、投資回収期間を試算する。系統連系容量の制約についても関係データを確認する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（調査・計画）では、健全性調査結果を踏まえた更新優先順位を設定し、水車・発電機の更新仕様を検討する。土木構造物の改修が必要な場合は、供用を継続しながら施工できる工法（部分断水・仮設水路の活用）を選定する工夫を講じる。

第2段階（設計・許認可）では、増強後の最大使用水量に応じて水利使用許可の変更協議を河川管理者と行う。土木構造物の改修設計では、既存構造物の健全性データに基づき補強範囲を最小化し、コストを抑制する。

第3段階（施工・試運転）では、発電停止期間を最小化するため機器搬入・据付工程を精査し、試運転時の計測データにより性能を確認する。工事完了後は新たな運転データを蓄積し、将来の保全計画に反映する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）河川管理者、（b）系統運用者、（c）地域住民・漁業関係者、（d）機器メーカー・施工者の4グループに分類して調整を進める。

（a）河川管理者とは水利使用許可の変更に必要な流量データ・取水影響評価を共有し、許認可手続きを円滑に進める。（b）系統運用者とは増強後の出力変動・系統連系容量の制約を協議し、連系工事の要否を確認する。（c）地域住民・漁業関係者には工事中の濁水・振動・放流量変動の影響を説明し、意見を計画に反映する包摂的な合意形成を行う。（d）機器メーカー・施工者とは更新機器の仕様・工程・供用継続との両立策を詳細に協議する。安全・経済・環境の三側面から持続可能な水力発電の活用を図るため、各協議内容を記録し発注者としての説明責任を果たす。